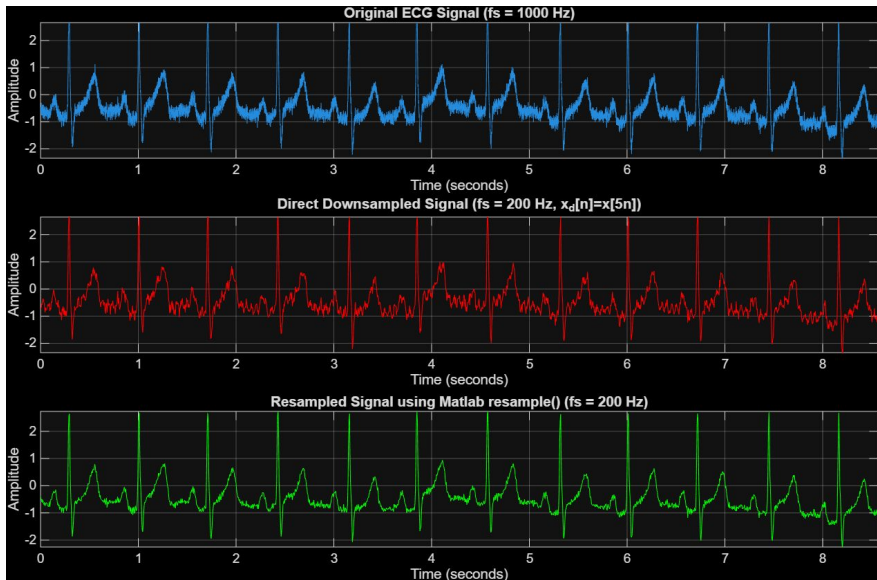


訊號與系統HW6

資訊116 F74122048 陳柏亘

時域分析



原始 ECG 訊號 (藍線) :

- 具有明顯的 QRS 波群, 但整體訊號基線上充滿了細碎的高頻毛刺雜訊。

直接降採樣訊號 (紅線) :

- **現象:** 波形變得毛躁且不規則, 甚至有些原本平滑的波段出現了奇怪的低頻抖動。
- **原因:** 因為每 5 個點抓 1 點, 沒有經過處理的高頻雜訊, 直接 fold back 成低頻訊號, 導致時域波形嚴重失真。

resample 函數降採樣 (綠線) :

- **現象:** 基線變得非常平滑, 原本藍線上的高頻毛刺幾乎消失, 心電圖的特徵 (P波、QRS波、T波) 反而變得更清晰、更乾淨。
- **原因:** MATLAB 的 resample 函數在降採樣前, 會自動加上一個低通的**抗混疊濾波器 (Polyphase Anti-aliasing Filter)**。它把高頻雜訊濾掉後才進行抽樣, 因此達到了**降採樣兼具濾波**的完美效果。

頻域分析



原始訊號頻譜 (藍線):

- 採樣率 $f_s = 1000$ Hz, 其奈奎斯特頻率 (Nyquist Frequency) 為 500 Hz。
- 主要的 ECG 能量集中在 0 ~ 50 Hz 之間。尤其在 **180 Hz** 附近, 有個顯著的高頻雜訊。

直接降採樣頻譜 (紅線):

- 降採樣到 $f_s = 200$ Hz, 新的奈奎斯特頻率變成了 **100 Hz**。
- **關鍵混疊現象:** 原本在 180 Hz 的高頻突尖, 因為超過新的 100 Hz 上限, 會以 100 Hz 為軸心向左 fold back。混疊後位置 $|180 \text{ Hz} - 200 \text{ Hz}| = 20 \text{ Hz}$

resample 函數頻譜 (綠線):

- 因為有內建的低通濾波器, 在進行降採樣前, 就已經把所有大於 100 Hz 的雜訊能量徹底砍掉了。
- 因此, 在綠線頻譜中, **20 Hz 處非常乾淨**, 完全沒有出現紅線那樣的混疊突尖, 成功保留了真實的低頻 ECG 訊號。

結論

- **為什麼不能直接 Downsample?**

如果直接每隔 N 點取樣，高於新 Nyquist 頻率的高頻訊號會發生 **混疊 (Aliasing)**，折返到低頻區段，變成無法修正的雜訊。

- **正確做法：**

必須嚴格遵守 Nyquist Theorem。在降低採樣率之前，一定要先使用 **低通濾波器** 將高於新 Nyquist 頻率的成分濾除，才能確保訊號不失真。